

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра информационных систем

Интеллектуальная система автоматизированной сверки вёрстки веб-страницы с
макетом Figma на основе компьютерного зрения и локальных языковых моделей

Выполнила: Петрыкина Ольга Сергеевна
Руководитель: Ушаков Владимир Александрович

Воронеж, 2026

Цель и задачи

Цель - разработать локальную систему автоматического сравнения вёрстки с макетом Figma с помощью компьютерного зрения и локальных языковых моделей.

Задачи:

- ❑ Проанализировать область, аналоги, сформировать требования и спроектировать модульную архитектуру.
- ❑ Реализовать ключевые модули (загрузка данных, попиксельный анализ, нейросетевую классификацию) и интеграцию Ollama для описания дефектов.
- ❑ Разработать интерфейсы: CLI, веб-панель и десктопное приложение.

Проблема и решение

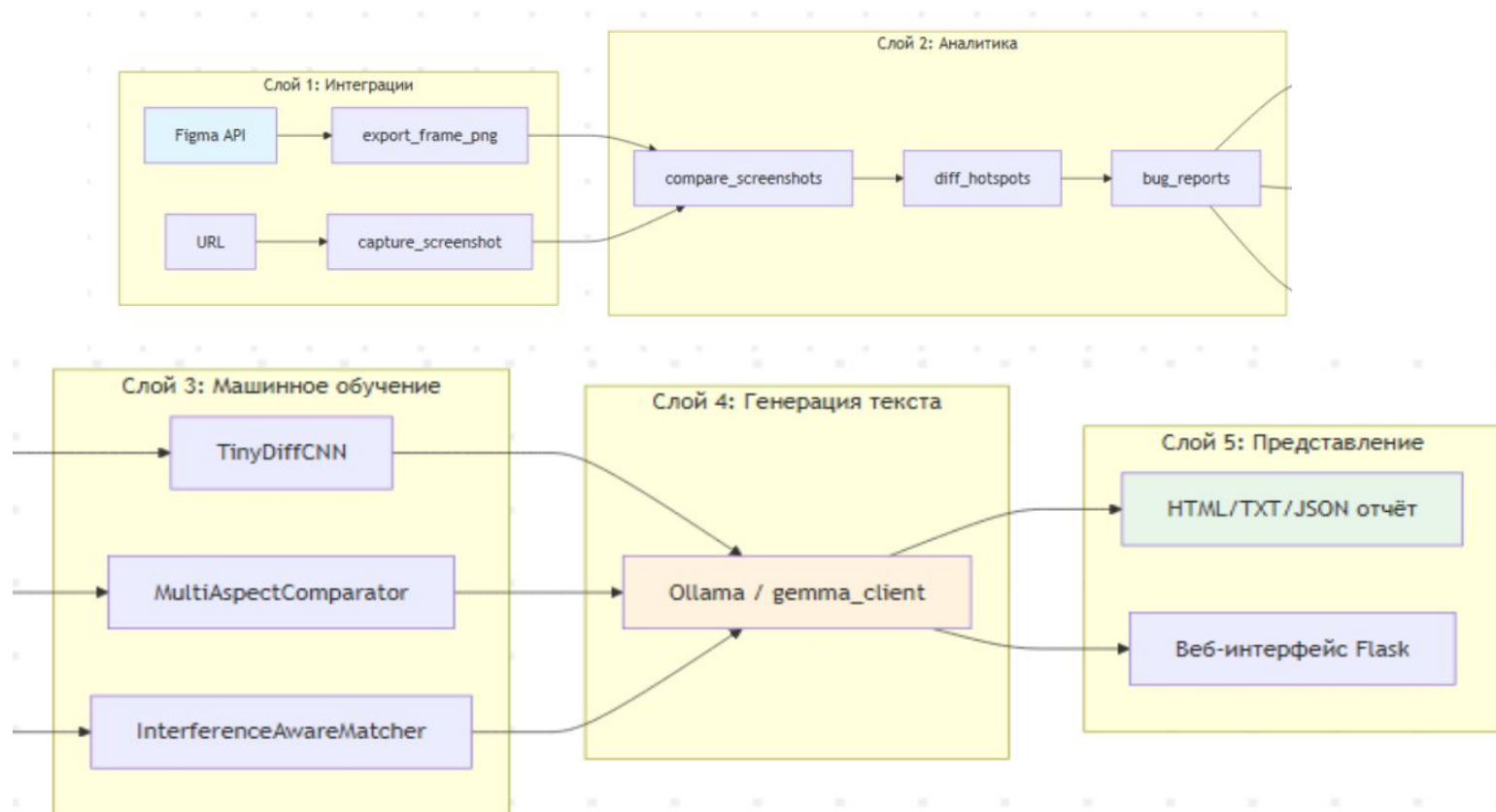
Проблема - Ручная сверка вёрстки с макетом долгая, субъективная . Облачные сервисы платные и небезопасные.

Решение - Полностью локальная система, которая через Figma API и гибридный ИИ (компьютерное зрение + нейросети + LLM) автоматически сравнивает вёрстку с макетом и выдаёт понятные русскоязычные отчёты с вердиктом PASS/FAIL.

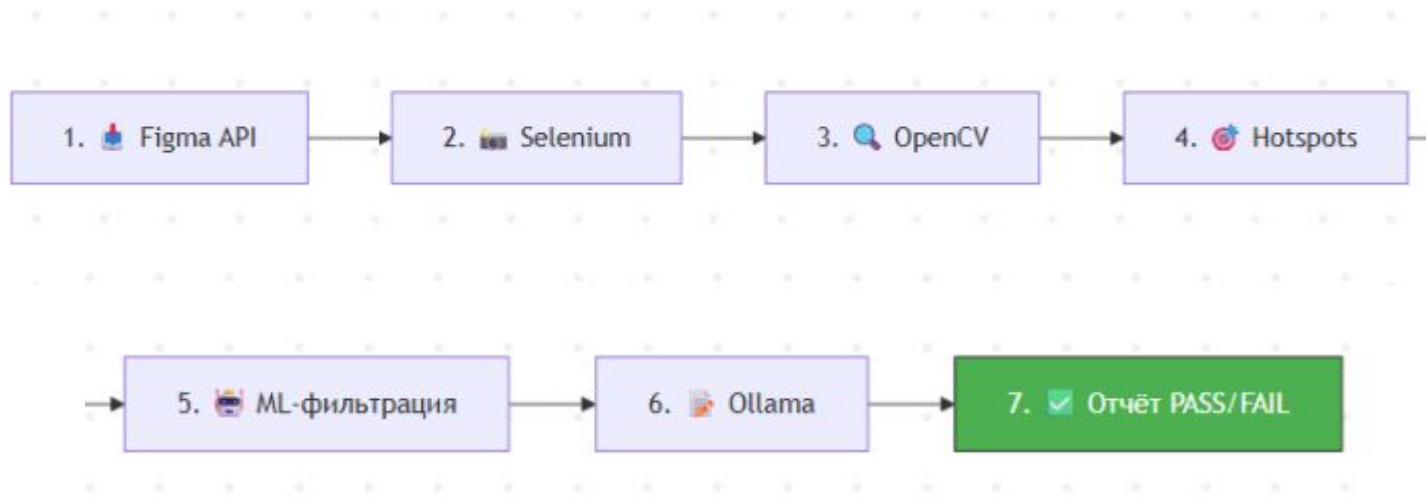
Сравнение с аналогами

Критерий	Облачные (SaaS)	Open-Source	Ручная проверка	Наша система
Стоимость	От \$29/мес	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Хранение данных	Облако	Локально	Не хранится	Локально
Интеграция с Figma	Нет/Частично	Нет	Ручной экспорт	Прямая (API)
Язык отчётов	Английский	Английский	Субъективный	Русский (LLM)
Интеллектуальный анализ	Да (в облаке)	Нет	Человеческий фактор	Локальные нейросети

Архитектура системы



Конвейер обработки



Интерфейс системы

Сайт vs Figma

Скрин страницы · список правок (Ollama) · эталон Figma

сервер OK

ТЕСТ ВЁРСТКИ

URL страницы (сайт под проверку)

file:///C:/Users/petry/OneDrive/Desktop/

Пример из config.json:
file:///C:/Users/petry/OneDrive/Desktop/%F0%9F%90%
81%20%D0%9A%D0%8E%D1%82%D0%BE-
%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html

Ссылка на макет в Figma (из браузера, с node-id=)

https://www.figma.com/design/KqJfoHyA6re

Пример из config.json:
https://www.figma.com/design/KqJfoHyA6re2zYzDmrINT
2/Test?node-id=19-2&p=f&t=oPSc24Nk7ik1Je38-0

► Дополнительно: file key и node id вручную

Масштаб PNG Figma (1–4)

1

Окно W

1920

Окно H

1281

Пауза перед скрином (с)

4

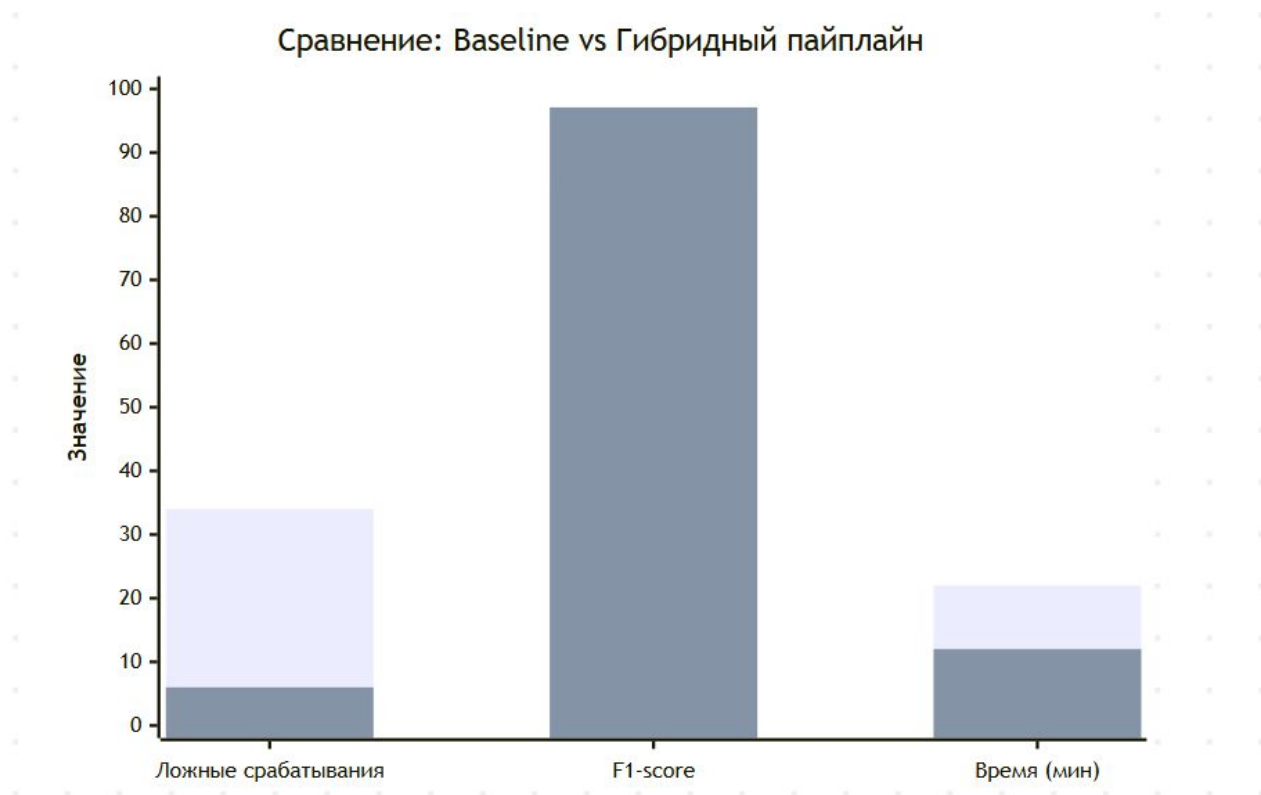
РЕЗУЛЬТАТ

ИДЁТ... 3 С — ФОН, ЛОГ 3 СТРОК · ТИПИЧНО 5–25 МИН

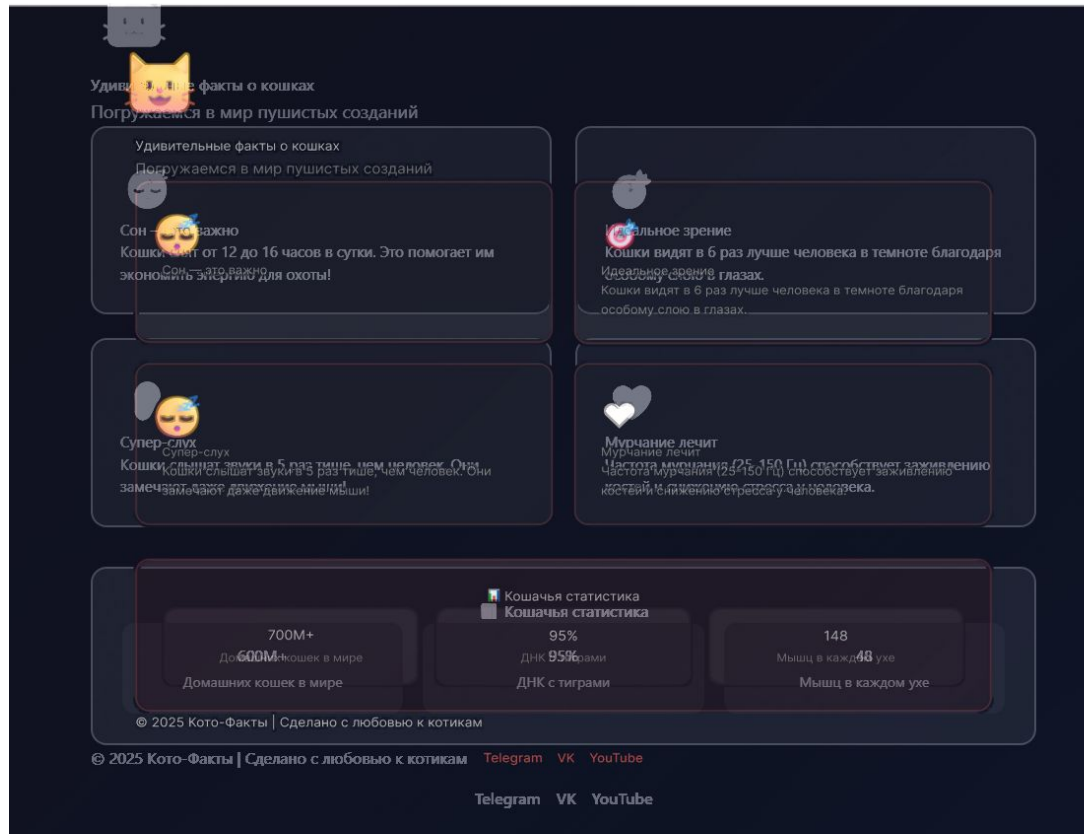
Сверка запущена в фоне; интерфейс опрашивает статус (долгие прогоны не рвут соединение).

Список правок

Результаты эксперимента



Демонстрация и преимущества



1. Полная локальность — все данные остаются на компьютере, без передачи в облако.
2. Прямая интеграция с Figma — не требуется ручной экспорт макетов.
3. Гибридный анализ (CV + нейросети + LLM) — высокая точность и минимум ложных срабатываний.
4. Русскоязычные отчёты — понятные описания дефектов для дизайнеров и разработчиков.
5. Отказоустойчивость — работает даже без нейросетей.
6. Три удобных интерфейса — CLI, веб-панель и десктопное приложение.

Заключение

Цель достигнута: разработана автономная система визуальной валидации

Гибридный конвейер подтвердил высокую точность:

- F1-score = 0,971 | MAE = 0,027
- Ложные срабатывания: 34% → <6%

Ключевые результаты:

- Полная локальность обработки — данные не покидают ПК
- Прямая интеграция с Figma API — без ручного экспорта
- Русскоязычные отчёты — понятно дизайнеру и разработчику
- Отказоустойчивость — работает даже без нейросетей

Все поставленные задачи решены, система готова к использованию в учебных проектах и небольших командах